

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2025/12/02
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

- කාඩ්පත් කියවීම සඳහා නොව, පාරිසරික දත්ත පටිගත කිරීම සඳහා භාවිතා කරයි.

2. What is a key benefit of ICT in education?

අධ්‍යාපනය තුළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ ප්‍රධාන ප්‍රතිලාභයක් වන්නේ කුමක්ද?

- 1) Increased physical activity. / ශාරීරික ක්‍රියාකාරකම් වැඩි වීම.
- 2) Quick access to information. / තොරතුරු වෙත ඉක්මන් ප්‍රවේශය.
- 3) Limited communication options. / සීමිත සන්නිවේදන විකල්ප.
- 4) Decreased use of technology. / තාක්ෂණය භාවිතය අඩු වීම.
- 5) Higher cost of learning. / ඉගෙනීමේ පිරිවැය වැඩි වීම.

Answer: 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

ICT provides students and educators with fast and convenient access to vast resources, such as e-books, research papers, online courses, and educational videos.

ICT මගින් සිසුන්ට සහ අධ්‍යාපනඥයින්ට විද්‍යුත් පොත්, පර්යේෂණ පත්‍රිකා, මාර්ගගත පාඨමාලා සහ අධ්‍යාපනික වීඩියෝ වැනි විශාල සම්පත් වෙත වේගවත් සහ පහසු ප්‍රවේශයක් ලබා දෙයි.

It eliminates physical and geographical barriers, enabling learning from anywhere at any time via tools like the internet, digital libraries, and cloud-based platforms.

එය භෞතික හා භූගෝලීය බාධක ඉවත් කරයි, අන්තර්ජාලය, අංකිත පුස්තකාල සහ වලාකුළු තාක්ෂණය මත පදනම් වූ වේදිකා වැනි මෙවලම් හරහා ඕනෑම වේලාවක ඕනෑම තැනක සිට ඉගෙනීමට හැකියාව ලබා දෙයි.

It supports real-time interaction and communication, such as live lectures, online discussions, and instant sharing of information.

එය සජීවී දේශන, මාර්ගගත සාකච්ඡා සහ තොරතුරු ක්ෂණිකව බෙදා ගැනීම වැනි තත්ත්ව කාලීන අන්තර්ක්‍රියා සහ සන්නිවේදනයට සහාය වේ.

This question highlights the advantages of using **Information and Communication Technology (ICT)** in the field of education. ICT refers to the technologies used to access, process, and share information effectively.

මෙම ප්‍රශ්නය අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) භාවිතා කිරීමේ වාසි ඉස්මතු කරයි. ICT යනු තොරතුරුවලට ඵලදායී ලෙස ප්‍රවේශ වීමට, සැකසීමට සහ බෙදා ගැනීමට භාවිතා කරන තාක්ෂණයන් ය.

Therefore, the correct answer is 2).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

3. Consider the following Hexadecimal, Octal, and Decimal numbers:

පහත දැක්වෙන අඩි දශම, අෂ්ටක සහ දශම සංඛ්‍යා සලකා බලන්න:

A. $A3_{16}$

B. 127_8

C. 163_{10}

Which number/s match with the binary number 10100011_2 ?

10100011_2 ද්වීමය අංකය සමඟ ගැලපෙන සංඛ්‍යාව/සංඛ්‍යා මොනවාද?

1) A only

A පමණි

2) B only.

B පමණි

3) C only.

C පමණි

4) A and C only.

A හා C පමණි

5) A and B only.

A හා B පමණි

Answer: 4)

Evaluating each statement / එක් එක් ප්‍රකාශය පැහැදිලි කිරීම:

Statement / ප්‍රකාශය A

10100011_2 in hexadecimal / 10100011_2 අඩි දශමයෙන්,

1	0	1	0	0	0	1	1
2^3	2^2	2^1	2^0	2^3	2^2	2^1	2^0
8	-	2	-	-	-	2	1
8 + 2				2 + 1			
10 (A)				3			
A3 ₁₆							

So, statement A is correct. / එමනිසා, A ප්‍රකාශය සත්‍ය වේ.

Statement / ප්‍රකාශය B

10100011₂ in octal / 10100011₂ අෂ්ටමයන

0	1	0	1	0	0	0	1	1 ₂
2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ²	2 ¹	2 ⁰
-	2	-	4	-	-	-	2	1
2			4			3		
243 ₈								

So, statement B is incorrect / එමනිසා, B ප්‍රකාශය අසත්‍ය වේ.

Statement / ප්‍රකාශය C

10100011₂ in decimal / 10100011₂ දශමයෙන්,

1	0	1	0	0	0	1	1
2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
128	-	32	-	-	-	2	1
128 + 32 + 2 + 1							
163_{10}							

So, statement C is correct / එමනිසා, C ප්‍රකාශය සත්‍ය වේ.

According to this, only the statements A and C are correct.

මේ අනුව, A සහ C ප්‍රකාශ පමණක් නිවැරදි වේ.

Therefore, the correct answer is 4).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 4) වේ.

4. Which of the following is a primary advantage of Unicode over traditional character encoding standards like ASCII? ASCII වැනි කාම්ප්‍රදායික අක්ෂර කේතන ප්‍රමිතීන්ට වඩා Unicode හි ප්‍රධාන වාසිය වන්නේ පහත සඳහන් ඒවායින් කුමක්ද?

- 1) It uses fewer bits per character, resulting in smaller file sizes.
එය අක්ෂරයකට අඩු බිටු ප්‍රමාණයක් භාවිතා කරන අතර එමඟින් ගොනු ප්‍රමාණය කුඩා වේ.
- 2) It supports a significantly larger range of characters, encompassing most of the world's writing systems.
එය ලෝකයේ ලේඛන පද්ධති බොහොමයක් ආවරණය කරමින් සැලකිය යුතු ලෙස විශාල පරාසයක වටින සඳහා සහය දක්වයි.
- 3) It is exclusively designed for English language text.
එය ඉංග්‍රීසි භාෂා පෙළ සඳහා පමණක් නිර්මාණය කර ඇත.
- 4) It is limited to representing only numeric characters.
එය සංඛ්‍යාත්මක අක්ෂර පමණක් නිරූපණය කිරීමට සීමා වේ.
- 5) It is only compatible with legacy mainframe systems.
එය අනුකූල වන්නේ legacy mainframe පද්ධති සමඟ පමණි.

Answer: 2)

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්ප 1)

Incorrect. Unicode, especially in its UTF-16 and UTF-32 forms, often uses more bits per character than ASCII. UTF-8, though, can use the same number of bits as ASCII for standard english characters.

අසත්‍ය වේ. යුනිකෝඩ්, විශේෂයෙන් එහි UTF-16 සහ UTF-32 ආකාරවල, බොහෝ විට ASCII වලට වඩා අනුලක්ෂණයකට බිටු වැඩි ප්‍රමාණයක් භාවිතා කරයි. කෙසේ වෙතත්, UTF-8 සම්මත ඉංග්‍රීසි අනුලක්ෂණ සඳහා ASCII හා සමාන බිටු සංඛ්‍යාවක් භාවිතා කළ හැකිය.

Option / විකල්ප 2)

Correct. Unicode was designed to address the limitations of ASCII and other encoding standards that could only represent a limited number of characters. Unicode uses a much larger code space, allowing it to represent characters from virtually all of the world's languages, as well as various symbols and special characters.

සත්‍ය වේ. සීමිත අනුලක්ෂණ සංඛ්‍යාවක් පමණක් නියෝජනය කළ හැකි ASCII සහ අනෙකුත් කේතන ප්‍රමිතීන්හි සීමාවන් සපුරාලීම සඳහා යුනිකෝඩ් නිර්මාණය කර ඇත. යුනිකෝඩ් බොහෝ විශාල කේත අවකාශයක් භාවිතා කරන අතර එමඟින් ලෝකයේ සියලුම භාෂාවලින් පාහේ අනුලක්ෂණ මෙන්ම විවිධ සංකේත සහ විශේෂ අනුලක්ෂණ නිරූපණය කිරීමට ඉඩ සලසයි.

Option / විකල්ප 3)

Incorrect. Unicode's strength is its ability to handle many languages.

අසත්‍ය වේ. යුනිකෝඩ් හි ශක්තිය වන්නේ බොහෝ භාෂා හැසිරවීමේ හැකියාවයි.

Option / විකල්ප 4)

Incorrect. Unicode represents all written characters, including numbers, letters, symbols, and more.

අසත්‍ය වේ. යුනිකෝඩ් මගින් අංක, අකුරු, සංකේත සහ තවත් බොහෝ දේ ඇතුළුව සියලුම ලිඛිත අනුලක්ෂණ නියෝජනය කරයි.

Option / විකල්ප 5)

Incorrect. Unicode is a modern standard used across all modern operating systems, web browsers, and applications.

අසත්‍ය වේ. යුනිකෝඩ් යනු සියලුම නවීන මෙහෙයුම් පද්ධති, වෙබ් අතිරික්ෂු සහ යෙදුම් හරහා භාවිතා වන නවීන ප්‍රමිතියකි.

Therefore, the correct answer is 2).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

5. Convert the hexadecimal number $2F_{16}$ to its equivalent in octal.

$2F_{16}$ ඡබ් දශමය සංඛ්‍යාව, එයට සමාන අෂ්ටමයට පරිවර්තනය කරන්න.

1) 47_8

2) 57_8

3) 67_8

4) 77_8

5) 87_8

Answer: 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Let's convert the hexadecimal value into octal.

ඡබ් දශමය අගයල අෂ්ටමය බවට පරිවර්තනය කරමු

2F ₁₆							
2				F (15)			
0	0	1	0	1	1	1	1
00101111							
000			101			111	
0			5			7	
57 ₈							

Therefore, the correct answer is 2).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.